

An illustration of a polluted environment. In the foreground, a green garbage truck is on the left, and an orange bulldozer is on the right. In the middle ground, there's a yellow truck. The background features various industrial buildings, a crane, and wind turbines. Three large, dark grey clouds are floating in the sky. The entire scene is set against an orange background.

# Pollution

Definition, Type & Effect

## 2D pollution propagation

$$\frac{\partial g}{\partial t} + u \frac{\partial g}{\partial x} + w \frac{\partial g}{\partial z} = \mu \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \eta \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} - \sigma g + f$$

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์นี้อธิบายการแพร่กระจายของมลพิษใน 2 มิติเมื่อเวลาผ่านไป  
โดยคำนึงถึงการพัดพาของลม การแพร่กระจายตามธรรมชาติ อัตราการสลายตัว  
และการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิด





| ตัวแปร / พารามิเตอร์ | ชื่อเรียก              | บทบาทในแบบจำลอง (Physical Meaning)                                |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| $g(x, z, t)$         | ความเข้มข้นของมลพิษ    | ตัวแปรหลักที่ต้องการศึกษา (ปริมาณมลพิษต่อพื้นที่ ณ เวลาหนึ่งๆ)    |
| $u, w$               | ความเร็วลม (Advection) | ความเร็วในการพัดพามลพิษไปตามแนวแกน x และแกน z ตามลำดับ            |
| $\mu, \eta$          | สัมประสิทธิ์การแพร่    | อัตราการกระจายตัวของมลพิษตามธรรมชาติ (Diffusion) ในแต่ละแนวแกน    |
| $\sigma$             | อัตราการสลายตัว        | ความเร็วที่มลพิษลดน้อยลงอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมีหรือการตกตะกอน |
| $f$                  | แหล่งกำเนิด (Source)   | การปล่อยมลพิษใหม่เข้าสู่ระบบ (เช่น ปล่องควันโรงงาน หรือยานพาหนะ)  |
| $t$                  | เวลา                   | เวลาที่ใช้ในการคำนวณการเปลี่ยนแปลง (Time dynamic)                 |



การแบ่งพื้นที่และระยะห่างของแต่ละจุดกริด  
(GRID SPACING) ในแกน x และ z

ขอบเขตพื้นที่

$$x \in [0, L_x] \quad \text{และ} \quad z \in [0, H]$$

ขนาดกริด

$$\Delta x = \frac{L_x}{N_x - 1}$$

$$\Delta z = \frac{H}{N_z - 1}$$

กำหนด  $L_x = 20.0, H = 6.0, N_x = 240, N_z = 100$

## Domain and grid





| ตัวแปร / พารามิเตอร์ | ชื่อเรียก              | บทบาทในแบบจำลอง (Physical Meaning)                            |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| $L_x, H$             | ขอบเขตพื้นที่ (Domain) | ขนาดความกว้างและความสูงทั้งหมดของพื้นที่จำลอง                 |
| $N_x, N_z$           | จำนวนจุดกริด           | จำนวนจุดตัวอย่างที่ใช้คำนวณในแต่ละแนวแกน (ยิ่งมากยิ่งละเอียด) |
| $\Delta x$           | ขนาดกริดแกน X          | ระยะห่างระหว่างจุดสองจุดในแนวนอน                              |
| $\Delta z$           | ขนาดกริดแกน Z          | ระยะห่างระหว่างจุดสองจุดในแนวตั้ง                             |
| $x, z$               | พิกัดตำแหน่ง           | ระบุตำแหน่งใดๆ ภายในพื้นที่จำลอง (Coordinate)                 |





# Domain and grid



กำหนดขนาดของพื้นที่จำลองและสร้างตารางกริด

```
# -----  
# Domain and grid  
# -----  
Lx = 20.0  
H = 6.0  
  
Nx = 240  
Nz = 100  
  
dx = Lx / (Nx - 1)  
dz = H / (Nz - 1)  
  
x = np.linspace(0, Lx, Nx)  
z = np.linspace(0, H, Nz)  
  
X, Z = np.meshgrid(x, z, indexing="ij")
```

# Parameters



ค่าคงที่ต่างๆ ที่ใช้ในสมการ

$\mu = 0.012$  คือ สัมประสิทธิ์การแพร่ในแนวแกน x

$\eta = 0.006$  คือ สัมประสิทธิ์การแพร่ในแนวแกน z

$\sigma = 0.015$  คือ อัตราการสลายตัวของมลพิษ

$T = 35.0$  คือ เวลาทั้งหมดที่ใช้จำลอง

กำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในสมการ เช่น ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ (DIFFUSION COEFFICIENTS) และเวลาทั้งหมด (T)

```
# -----  
# Parameters  
# -----  
mu = 0.012  
eta = 0.006  
sigma = 0.015  
a = 0.25  
  
T = 35.0
```

# Parameters





สมการความเร็วลมในแนวแกน x (u) และแกน z (w)

$$u(x, z, t) = 1.0 + 0.45 \left( \frac{z}{H} \right) + 0.35 \sin \left( \frac{2\pi t}{12.0} \right) + 0.20 \sin \left( \frac{2\pi z}{H} \right)$$

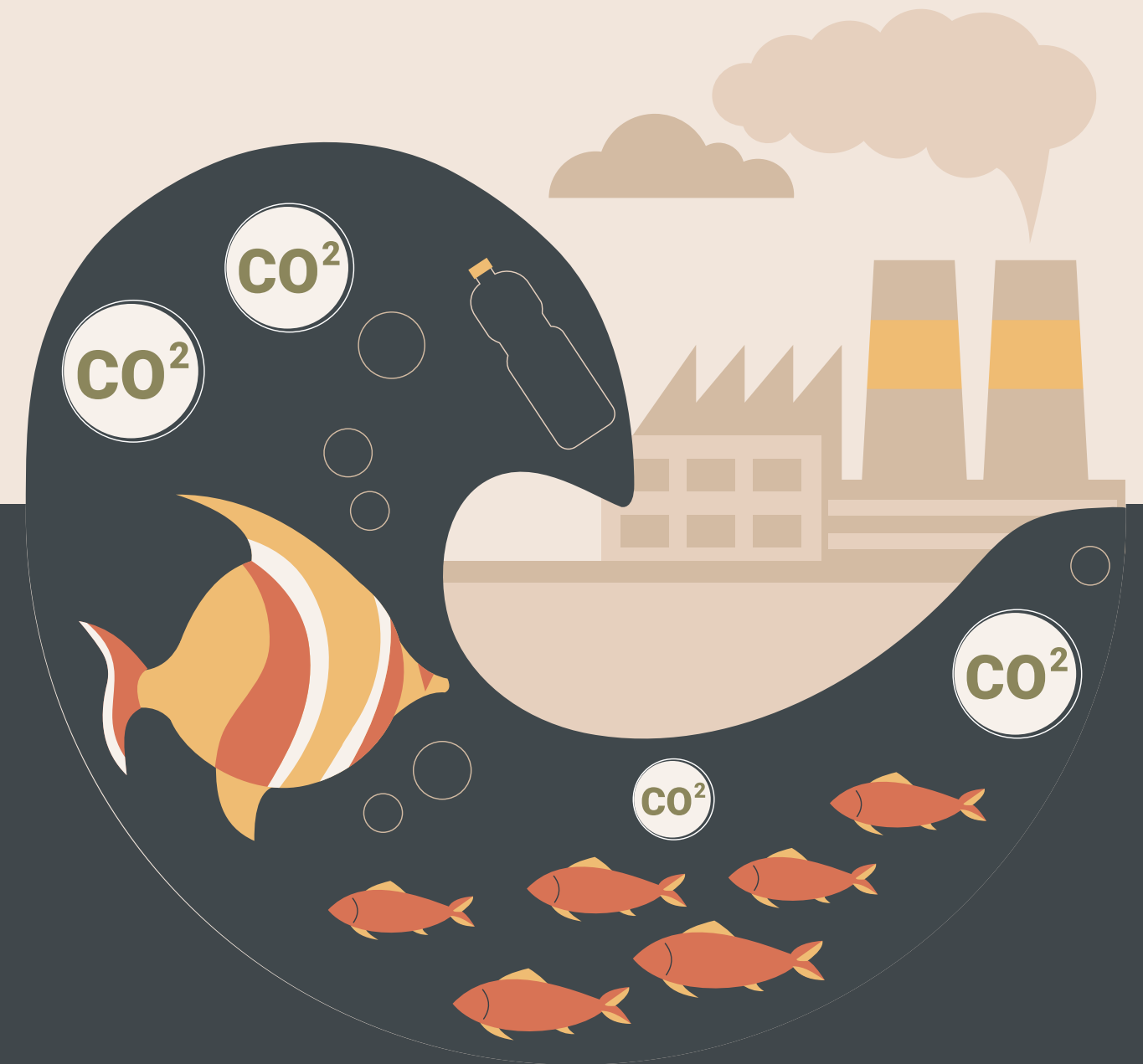
1.0 คือ ลมพื้นฐานคงที่

$0.45 \left( \frac{z}{H} \right)$  คือ ความชันลม

$0.35 \sin \left( \frac{2\pi t}{12} \right)$  คือ การแกว่งตามเวลาทุกๆ 12 หน่วยเวลา

$0.20 \sin \left( \frac{2\pi z}{H} \right)$  คือ ความแปรปรวนตามความสูง

## Time-dependent wind field



สมการความเร็วลมในแนวแกน x (u) และแกน z (w)

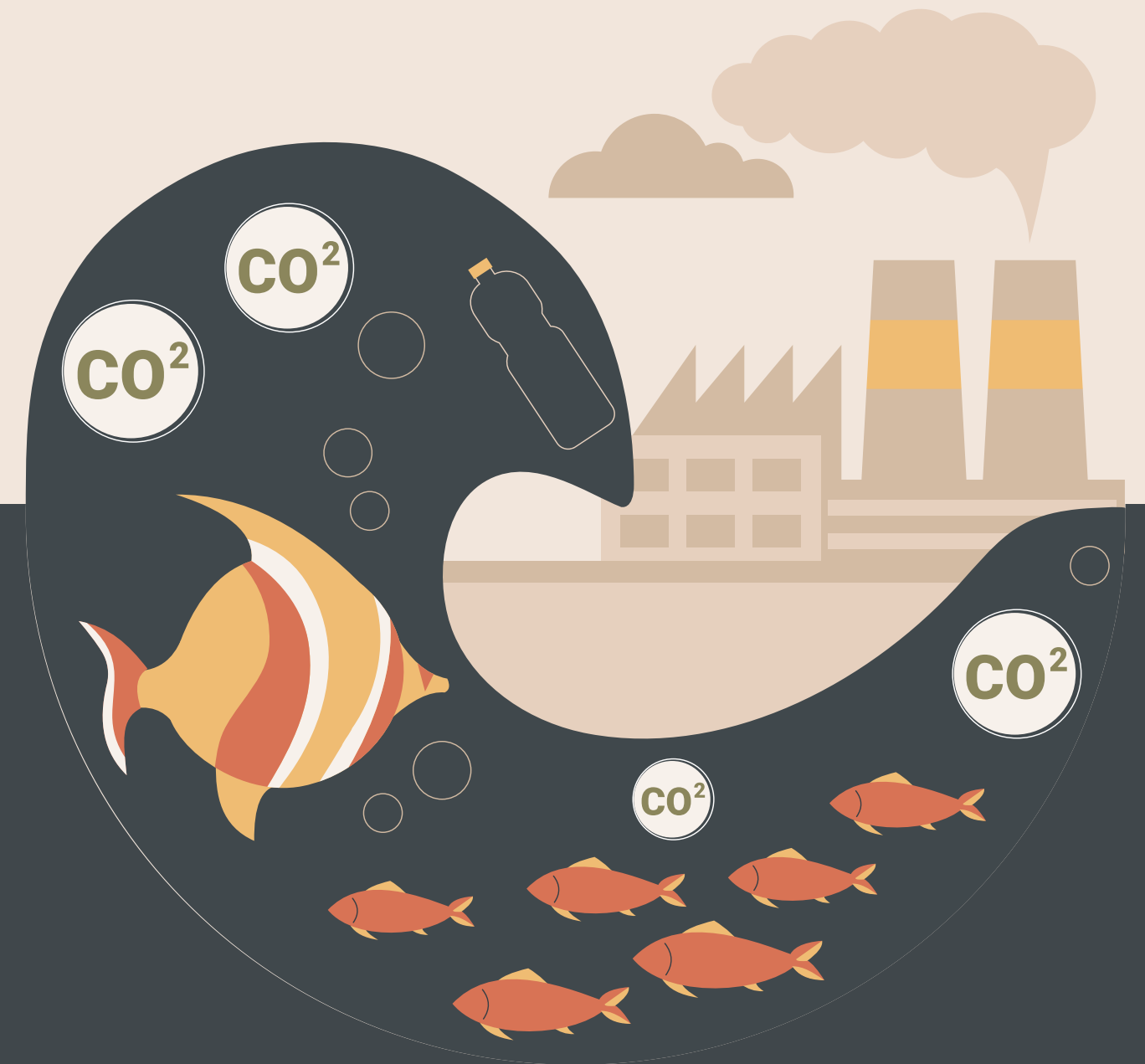
$$w(x, z, t) = 0.15 \sin\left(\frac{\pi x}{L_x}\right) \sin\left(\frac{\pi z}{H}\right) \cos\left(\frac{2\pi t}{10.0}\right)$$

0.15 คือ ความเร็วลมแนวตั้งสูงสุดที่จะเกิดขึ้นได้  
(AMPLITUDE)

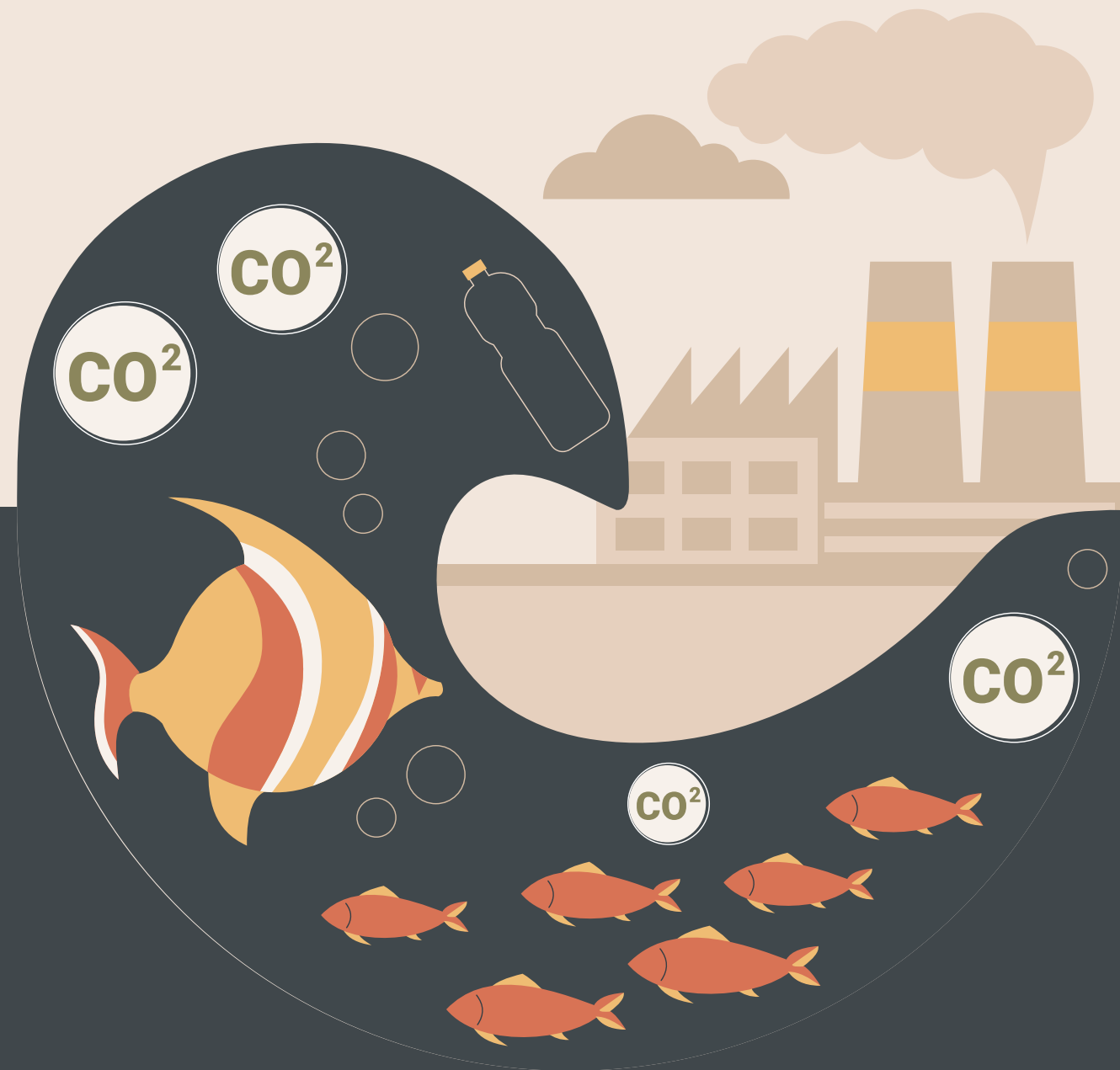
$\sin\left(\frac{\pi x}{L_x}\right) \sin\left(\frac{\pi z}{H}\right)$  คือ รูปแบบเซลล์อากาศ (SPATIAL CELL)

$\cos\left(\frac{2\pi t}{10.0}\right)$  คือ การสลับทิศทางตามเวลา

## Time-dependent wind field



# Time-dependent wind field

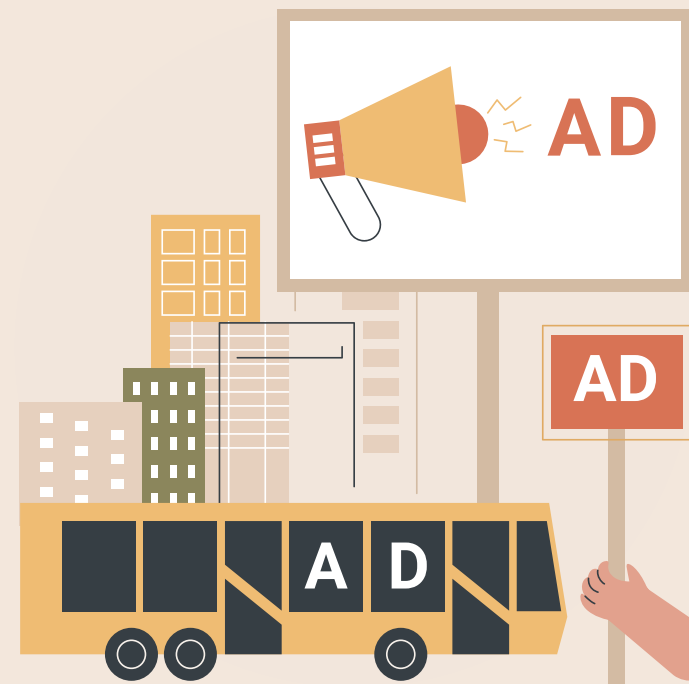


ฟังก์ชันกำหนดความเร็วลมในแกน x (u) และแกน z (w) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา (t) และพื้นที่

```
def velocity(t):  
    u = (  
        1.0  
        + 0.45 * Z / H  
        + 0.35 * np.sin(2 * np.pi * t / 12.0)  
        + 0.20 * np.sin(2 * np.pi * Z / H)  
    )  
  
    w = (  
        0.15  
        * np.sin(np.pi * X / Lx)  
        * np.sin(np.pi * Z / H)  
        * np.cos(2 * np.pi * t / 10.0)  
    )  
  
    return u, w
```

# Time step

การคำนวณ TIME STEP เพื่อรักษาเสถียรภาพของตัวแบบ (STABILITY CRITERIA)



$$\Delta t_{adv,x} = \frac{\Delta x}{\max(u)}, \quad \Delta t_{adv,z} = \frac{\Delta z}{\max(w)}$$

$$\Delta t_{diff,x} = \frac{(\Delta x)^2}{2\mu}, \quad \Delta t_{diff,z} = \frac{(\Delta z)^2}{2\eta}$$

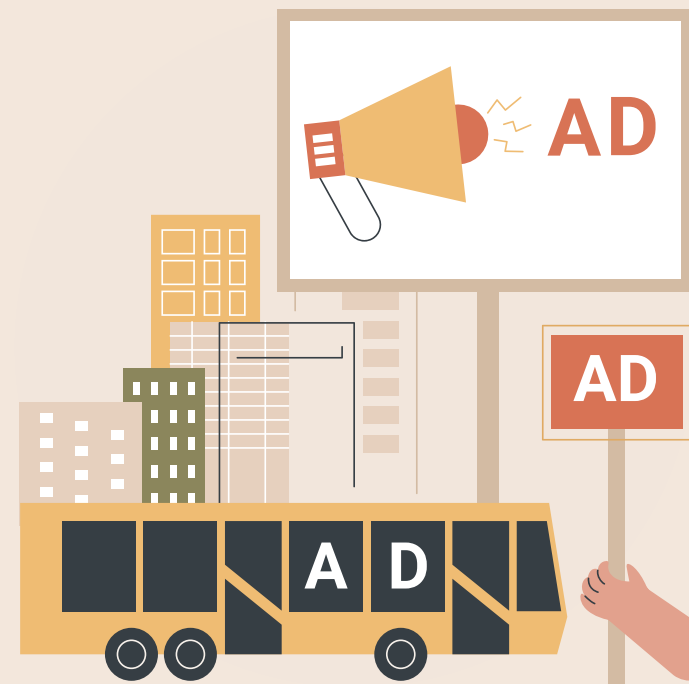
$$N_t = \left\lfloor \frac{\Delta t}{T} \right\rfloor$$

$$\Delta t = 0.35 \times \min(\Delta t_{adv,x}, \Delta t_{adv,z}, \Delta t_{diff,x}, \Delta t_{diff,z})$$



# Time step

คำนวณหาค่า TIME STEP (DT) ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้แบบจำลองมีความเสถียร (STABILITY) โดยพิจารณาจากเงื่อนไข CFL



```
# -----  
# Time step  
# -----  
max_u_est = 2.2  
max_w_est = 0.2  
  
dt_adv_x = dx / max_u_est  
dt_adv_z = dz / max_w_est  
dt_diff_x = (dx**2) / (2 * mu)  
dt_diff_z = (dz**2) / (2 * eta)  
# dt_diff = 0.25 / (mu / dx**2 + eta / dz**2)  
  
dt = 0.35 * min(dt_adv_x, dt_adv_z, dt_diff_x, dt_diff_z)  
Nt = int(T / dt)
```





## Initial condition

ค่าความเข้มข้นของมลพิษเริ่มต้นที่เวลา  $\tau = 0$  ซึ่งเกิดจากการรวมกันของฟังก์ชันเกาส์เซียน (GAUSSIAN) 3 กลุ่ม

$$\begin{aligned} g(x, z, 0) = & \exp \left( - \left[ \frac{(x - 3.0)^2}{0.50} + \frac{(z - 1.0)^2}{0.20} \right] \right) \\ & + 0.8 \exp \left( - \left[ \frac{(x - 6.0)^2}{0.70} + \frac{(z - 2.5)^2}{0.35} \right] \right) \\ & + 0.5 \exp \left( - \left[ \frac{(x - 11.0)^2}{1.20} + \frac{(z - 1.8)^2}{0.45} \right] \right) \end{aligned}$$

# Initial condition

กำหนดค่าเริ่มต้นของมลพิษ (G) ที่เวลา  $T=0$  โดยใช้การกระจายตัวแบบ GAUSSIAN 3 จุด

```
# -----  
# Initial condition  
# -----  
g = np.zeros((Nx, Nz))  
  
g += 1.0 * np.exp(-((X - 3.0) ** 2 / 0.50 + (Z - 1.0) ** 2 / 0.20))  
g += 0.8 * np.exp(-((X - 6.0) ** 2 / 0.70 + (Z - 2.5) ** 2 / 0.35))  
g += 0.5 * np.exp(-((X - 11.0) ** 2 / 1.20 + (Z - 1.8) ** 2 / 0.45))
```



## Source term

ฟังก์ชัน  $F(x, z, t)$  ที่กำหนดแหล่งกำเนิดมลพิษตามเวลา โดยกำหนดให้ฟังก์ชัน GAUSSIAN\_SOURCE อยู่ในรูปของฟังก์ชัน  $G$

$$G(x, z; x_s, z_s, s_x, s_z) = \exp \left( - \left[ \frac{(x - x_s)^2}{s_x} + \frac{(z - z_s)^2}{s_z} \right] \right)$$

สมการของแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละจุด ( $f_1, f_2, f_3, f_4$ )

$$f_1(x, z, t) = 1.5 \left[ 1.0 + 0.7 \sin \left( \frac{2\pi t}{8.0} \right) \right] G(x, z; 2.0, 0.45, 0.35, 0.05)$$

$$f_2(x, z, t) = 1.2 \exp \left( -\frac{(t - 10.0)^2}{20.0} \right) G(x, z; 7.0, 0.55, 0.50, 0.06)$$

$$f_3(x, z, t) = 3.0 \exp \left( -\frac{(t - 18.0)^2}{1.5} \right) G(x, z; 4.5, 1.4, 0.35, 0.18)$$



สำหรับ F4 จุดกำเนิดมีการเคลื่อนที่ตามแกน x ตามเวลา t

$$x_s(t) = 10.0 + 2.0 \sin \left( \frac{2\pi t}{15.0} \right)$$

$$f_4(x, z, t) = 0.8 \exp \left( -\frac{(t - 24.0)^2}{40.0} \right) \exp \left( -\left[ \frac{(x - x_s(t))^2}{0.60} + \frac{(z - 3.0)^2}{0.35} \right] \right)$$

แหล่งกำเนิดรวมในสมการหลักคือผลรวมของทั้ง 4 แหล่ง

$$f(x, z, t) = f_1 + f_2 + f_3 + f_4$$

# Source term

ฟังก์ชันกำหนดแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยออกมาตามช่วงเวลาและตำแหน่งต่างๆ

```
# -----  
# Source term  
# -----  
def gaussian_source(xs, zs, sx, sz):  
    return np.exp(-((X - xs) ** 2 / sx + (Z - zs) ** 2 / sz))  
  
def source(t):  
    f1 = (  
        1.5  
        * (1.0 + 0.7 * np.sin(2 * np.pi * t / 8.0))  
        * gaussian_source(2.0, 0.45, 0.35, 0.05)  
    )  
  
    f2 = (  
        1.2 * np.exp(-((t - 10.0) ** 2) / 20.0) * gaussian_source(7.0, 0.55, 0.50, 0.06)  
    )  
  
    f3 = 3.0 * np.exp(-((t - 18.0) ** 2) / 1.5) * gaussian_source(4.5, 1.4, 0.35, 0.18)  
  
    xs = 10.0 + 2.0 * np.sin(2 * np.pi * t / 15.0)  
  
    f4 = (  
        0.8  
        * np.exp(-((t - 24.0) ** 2) / 40.0)  
        * np.exp(-((X - xs) ** 2 / 0.60 + (Z - 3.0) ** 2 / 0.35))  
    )  
  
    return f1 + f2 + f3 + f4
```

# Boundary conditions

```
# -----  
# Boundary conditions  
# -----  
def apply_boundary_conditions(g):  
    # Side boundaries: g = 0  
    g[0, :] = 0.0  
    # g[-1, :] = 0.0  
  
    # Bottom boundary: dg/dz = a g  
    g[:, 0] = g[:, 1] / (1.0 + a * dz)  
  
    # Top boundary: dg/dz = 0  
    g[:, -1] = g[:, -2]  
  
    return g
```

## • ขอบซ้าย (DIRICHLET BOUNDARY):

บังคับให้ความเข้มข้นมลพิษที่ขอบฝั่งซ้ายเป็น 0 เสมอ เพื่อจำลองอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกพัดเข้ามา

## • ขอบล่างหรือพื้นดิน (ROBIN BOUNDARY):

• มาจากสมการ  $\frac{\partial g}{\partial z} = a \cdot g$

• แปลงเป็น FINITE DIFFERENCE:  $\frac{g_1 - g_0}{\Delta z} = a \cdot g_0$

ย้ายข้างจะได้สูตรในโค้ด เพื่อจำลองพื้นดินที่สามารถดูดซับมลพิษไว้ได้บางส่วนตามค่าสัมประสิทธิ์ A

## • ขอบบนหรือผิวดานอากาศ (NEUMANN BOUNDARY):

• มาจากสมการ  $\frac{\partial g}{\partial z} = 0$

• ความชันของมลพิษเป็นศูนย์ หมายถึงมลพิษสามารถลอยทะลุขอบบนออกไปได้อย่างอิสระ ไม่มีการสะท้อนกลับ

# One explicit Euler step

```
# -----  
# One explicit Euler step  
# -----  
def step(g, t):  
    g = apply_boundary_conditions(g)  
  
    gn = g.copy()  
  
    u, w = velocity(t)  
  
    G = gn[1:-1, 1:-1]  
    U = u[1:-1, 1:-1]  
    W = w[1:-1, 1:-1]  
  
    # Upwind derivative in x  
    gx_backward = (gn[1:-1, 1:-1] - gn[:-2, 1:-1]) / dx  
    gx_forward = (gn[2:, 1:-1] - gn[1:-1, 1:-1]) / dx  
    Dx_up = np.where(U >= 0.0, gx_backward, gx_forward)  
  
    # Upwind derivative in z  
    gz_backward = (gn[1:-1, 1:-1] - gn[1:-1, :-2]) / dz  
    gz_forward = (gn[1:-1, 2:] - gn[1:-1, 1:-1]) / dz  
    Dz_up = np.where(W >= 0.0, gz_backward, gz_forward)
```

- **การเตรียมข้อมูล (SLICE ARRAY):** โค้ดส่วน [1:-1, 1:-1] คือการตัดข้อมูลขอบทิ้ง เพื่อคำนวณเฉพาะ "พื้นที่ด้านในกริด" เท่านั้น
- **ทฤษฎี UPWIND DIFFERENCING:** การหาอนุพันธ์อันดับหนึ่ง ( $\frac{\partial g}{\partial x}$  และ  $\frac{\partial g}{\partial z}$ ) สำหรับพจน์การพัดพา
- **การเลือกทิศทาง (NP.WHERE):**
  - ถ้าลมพัดไปข้างหน้า ( $U \geq 0$ )  
ใช้ข้อมูลจากจุดด้านหลัง (BACKWARD DIFFERENCE)
  - ถ้าลมพัดย้อนกลับ ( $U < 0$ )  
ใช้ข้อมูลจากจุดด้านหน้า (FORWARD DIFFERENCE)
- **สาเหตุที่ต้องใช้ทฤษฎีนี้:** เพื่อรักษาเสถียรภาพ ป้องกันไม่ให้เกิดการคำนวณที่ทำให้ผลลัพธ์มีค่าแกว่ง (NUMERICAL OSCILLATIONS)

# ทฤษฎีสมการระเบียบวิธี Upwind Scheme Theory

สมการตั้งต้น (1D ADVECTION EQUATION) การพิจารณาการพัฒามวลสารใน 1 มิติ (ไม่คิดการแพร่) จะอยู่ภายใต้สมการเชิงอนุพันธ์:

$$\frac{\partial g}{\partial t} + u \frac{\partial g}{\partial x} = 0 \quad \text{โดยที่ } g \text{ คือความเข้มข้น} \\ u \text{ คือความเร็วในการพัดพา}$$

แนวคิดของ UPWIND SCHEME (การหาพจน์  $\frac{\partial g}{\partial x}$ ) หลักการสำคัญคือ "ทิศทางของข้อมูลต้องไหลตามทิศทางของความเร็ว"

การหาความชันเชิงพื้นที่จึงต้องเลือกใช้จุดข้อมูลที่อยู่ "เหนือลม (UPWIND)" เสมอ แบ่งได้เป็น 2 กรณี:

กรณีที่ 1: ความเร็วพัดไปข้างหน้า ( $u > 0$ )

$$u \frac{\partial g}{\partial x} \approx u \frac{g_i - g_{i-1}}{\Delta x}$$

ข้อมูลถูกพัฒมาจากด้านหลัง (ซ้ายไปขวา) จึงต้องใช้

ข้อมูลจากจุดปัจจุบัน ( $i$ ) และจุดก่อนหน้า ( $i-1$ )

หรือเรียกว่า Backward Difference

กรณีที่ 2: ความเร็วพัดย้อนกลับ ( $u < 0$ )

$$u \frac{\partial g}{\partial x} \approx u \frac{g_{i+1} - g_i}{\Delta x}$$

ข้อมูลถูกพัฒมาจากด้านหน้า (ขวาไปซ้าย) จึงต้องใช้

ข้อมูลจากจุดกริดปัจจุบัน ( $i$ ) และจุดถัดไป ( $i+1$ )

หรือเรียกว่า Forward Difference

ทำไมต้อง UPWIND?

- มีทิศทางชัดเจน: ข้อมูลต้องไหลตามกระแส จึงต้องดึงค่าจากฝั่ง "เหนือลม" มาใช้ ตามหลักฟิสิกส์ที่ว่า "สิ่งที่อยู่ปลายลมไม่สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งที่อยู่ต้นลมได้"
- ป้องกันกราฟแกว่ง: ช่วยเพิ่มความหนืดเทียม (NUMERICAL DIFFUSION) ทำให้ผลลัพธ์นิ่งและเสถียร ไม่สั่นเป็นคลื่น



# One explicit Euler step

```
# Central diffusion
Dxx = (gn[2:, 1:-1] - 2.0 * G + gn[:-2, 1:-1]) / dx**2
Dzz = (gn[1:-1, 2:] - 2.0 * G + gn[1:-1, :-2]) / dz**2

F = source(t)[1:-1, 1:-1]

g[1:-1, 1:-1] = (
    G - dt * (U * Dx_up + W * Dz_up) + dt * (mu * Dxx + eta * Dzz - sigma * G + F)
)

g[g < 0.0] = 0.0
return apply_boundary_conditions(g)
```

กรองความผิดพลาดจากการคำนวณเชิงตัวเลข โดยบังคับไม่ให้ความเข้มข้นของมลพิษติดลบ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางฟิสิกส์

- **การแพร่ (CENTRAL DIFFUSION):** การหาอนุพันธ์อันดับสอง  $\left(\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}\right)$  โดยใช้วิธี CENTRAL DIFFERENCE FORMULA:

$$D_{xx} = \frac{g_{i+1} - 2g_i + g_{i-1}}{\Delta x^2}$$

- **สมการก้าวหน้าเวลา (EXPLICIT EULER METHOD):** นี่คือการรวมพจน์ทั้งหมดเพื่อหาค่ามลพิษในอนาคต:

$$g^{new} = g^{old} + \Delta t \times (-\text{Advection} + \text{Diffusion} - \text{Decay} + \text{Source})$$



# ทฤษฎีคำนวณการแพร่ด้วย Central Diffusion Scheme

สมการตั้งต้น (1D DIFFUSION EQUATION) การพิจารณากระบวนการแพร่กระจายของมวลสาร (โดยไม่มีลมพัด)

จะอยู่ภายใต้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง:  $\frac{\partial g}{\partial t} = \mu \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}$  โดยที่  $g$  คือความเข้มข้น  
 $\mu$  คือสัมประสิทธิ์การแพร่

แนวคิดของ CENTRAL DIFFERENCE (การหาพจน์  $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}$ ) พจน์การแพร่คือ "ความโค้งของการกระจายตัว" (อนุพันธ์อันดับสอง) ซึ่งเกิดจากการกระจายตัวจากจุดที่มีความเข้มข้นสูงไปยังจุดที่ต่ำกว่าในทุกทิศทาง การหาค่านี้จึงต้องใช้

สมการ CENTRAL DIFFERENCE FORMULA ซึ่งดึงข้อมูลจากจุดรอบข้างทั้ง 2 ฝั่งมาประเมินร่วมกับจุดปัจจุบัน:

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} \approx \frac{g_{i+1} - 2g_i + g_{i-1}}{\Delta x^2}$$

ทำไมต้อง CENTRAL?

- กระจายรอบทิศทาง: การแพร่บานออกทุกทิศเท่าๆ กัน จึงต้องดึงข้อมูลทั้ง "ข้างหน้าและข้างหลัง" มาหาค่าเฉลี่ย
- ความแม่นยำสูงสุด: เป็นวิธีที่คำนวณการบานออกได้แม่นยำที่สุด และเหมาะสมที่สุดเมื่อไม่มีทิศทางลมมาเกี่ยวข้อง

# Scientific Foundations

การจำลองการแพร่กระจายของมลพิษคือการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของสมการ ADVECTION-DIFFUSION:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + u \cdot \nabla C = D \nabla^2 C + S$$

## Advection Term

การที่มลพิษถูกพัดพาไปตามทิศทางและ  
ความเร็วของกระแสลม (Vector  $u$ )

## Diffusion Term

การที่มลพิษแพร่จากจุดที่มีความเข้มข้น  
สูงไปยังจุดที่ต่ำกว่า (Coefficient  $D$ )



# Types of Dispersion Models

| Model Type     | Core Concept                                 |
|----------------|----------------------------------------------|
| Box Model      | ถือว่ามลพิษผสมกันอย่างรวดเร็วในกล่องปิด      |
| Gaussian Model | ติดตามการเคลื่อนที่ของกลุ่มก้อนอากาศ (Puffs) |
| CFD Model      | แก้สมการ Fluid Dynamics บน Grid ละเอียด      |

ในโค้ดชุดนี้ เราใช้แนวทาง CFD-LITE โดยการแก้  
สมการบนตารางพิกัดแบบ 2D GRID เพื่อดูการ  
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และเวลา

# 1. Time Integration Loop

```
frames = []
times = []

save_every = 8

for n in range(Nt):
    t = n * dt
    g = step(g, t)

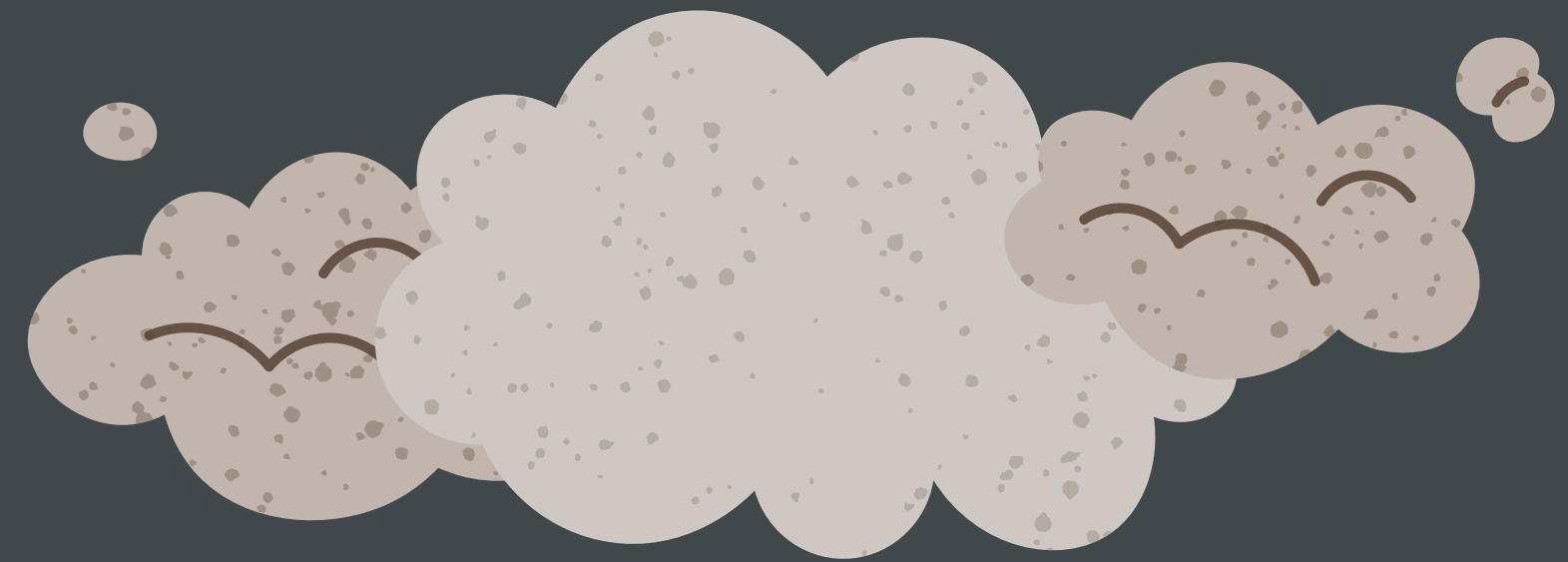
    if n % save_every == 0:
        frames.append(g.copy())
        times.append(t)

print(f"Stored {len(frames)} frames.")
```

## NUMERICAL STEP :

- วนลูปตามจำนวน NT
- ใช้ STEP( $g$ ,  $t$ ) เพื่อขยับสถานะ
- บันทึกเฉพาะบางเฟรมเพื่อลดภาระ RAM
- $g.COPY()$  สำคัญมากเพื่อไม่ให้ข้อมูลทับซ้อนกัน

# Numerical Stability



## The CFL Condition

การเลือก  $\Delta t$  (Time Step) ต้องสัมพันธ์กับความเร็วลมเพื่อป้องกัน "Numerical Instability" หรือการคำนวณที่ค่าระเบิดออก

$$C = \frac{u \Delta t}{\Delta x} \leq C_{\max}$$

## Step Function

ฟังก์ชัน step ทำการอัปเดตค่าความเข้มข้นในทุกช่องพิกัด โดยมักใช้ Finite Difference Method ในการหาค่าอนุพันธ์

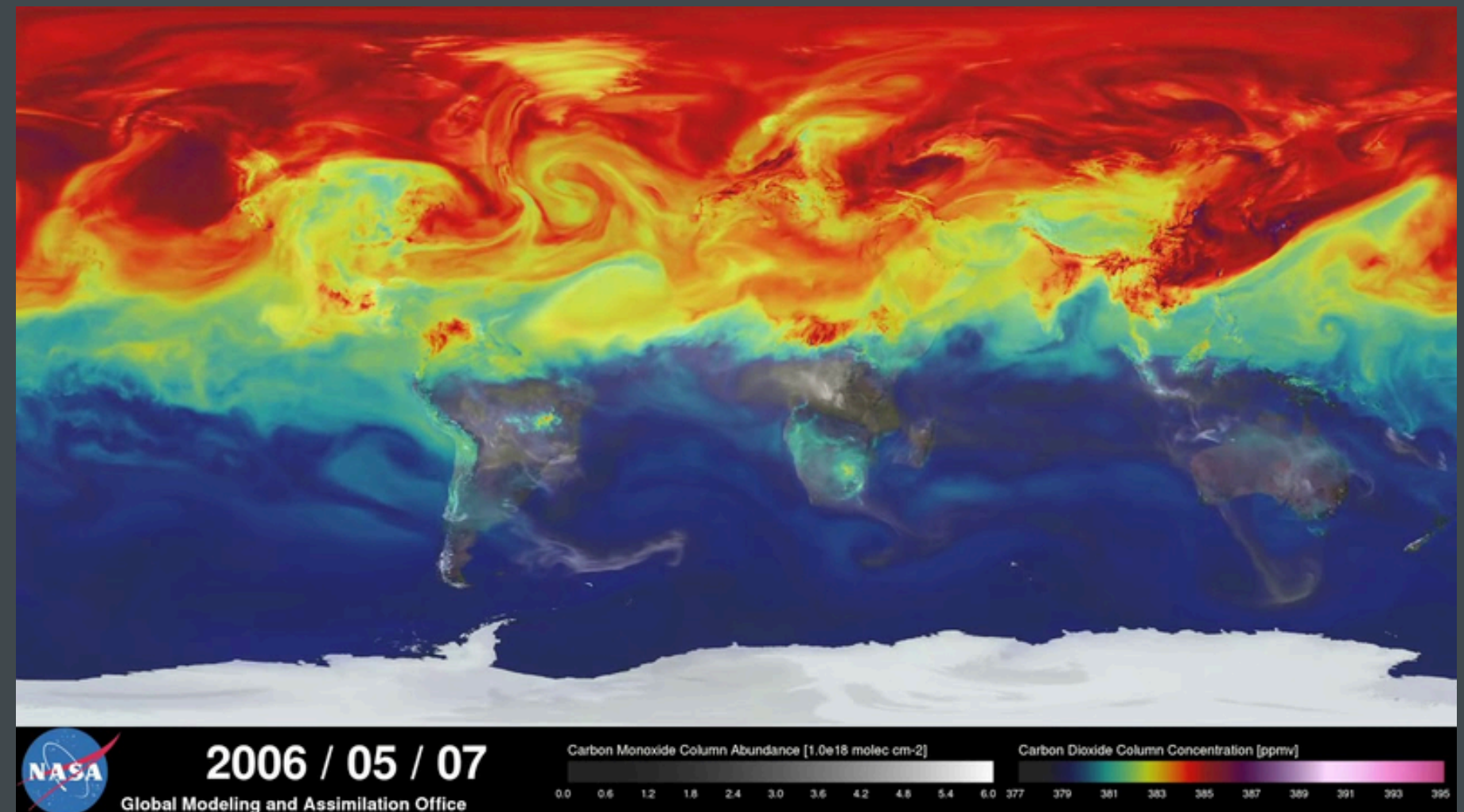


## 2. Concentration Plot

```
# Concentration plot
vmax_g = np.percentile(np.array(frames), 99.5)

im = ax1.imshow(
    frames[0].T,
    origin="lower",
    extent=[0, Lx, 0, H],
    aspect="auto",
    vmin=0,
    vmax=vmax_g,
    cmap="viridis",
)

cbar1 = plt.colorbar(im, ax=ax1)
cbar1.set_label("pollutant concentration")
```



การใช้ PERCENTILE ๙๙.๕ ช่วยให้การตั้งค่าสี (DYNAMIC RANGE) ครอบคลุมข้อมูลส่วนใหญ่โดยไม่ถูก  
กวนด้วยค่าสุดโต่ง

# Scientific Color Selection



## **VIRIDIS (CONCENTRATION)**

เป็น COLORMAP ที่มีความเป็น PERCEPTUALLY UNIFORM คือสายตามนุษย์รับรู้การเปลี่ยนแปลงของค่าตามสีได้อย่างแม่นยำและเป็นมิตรต่อผู้ที่มีอาการตาบอดสี

## **PLASMA (WIND SPEED)**

ให้ CONTRAST ที่สูงขึ้นสำหรับข้อมูล VECTOR FIELD ช่วยให้เห็นความแตกต่างของความเร็วลมได้ชัดเจนในจุดที่มีค่าต่ำ



### 3. Wind Field Dynamics

```
skip = (slice(None, None, 12), slice(None, None, 6))

u0, w0 = velocity(times[0])
speed0 = np.sqrt(u0**2 + w0**2)

quiv = ax2.quiver(
    X[skip],
    Z[skip],
    u0[skip],
    w0[skip],
    speed0[skip],
    cmap="plasma",
    scale=25,
)
```

#### VECTOR ANALYSIS :

- **SKIP:** ลดความหนาแน่นลูกศร
- **QUIVER:** วาดลูกศรตามพิกัด x, z
- **SPEED0:** ใช้กำหนดสีตามความเร็ว

## 4. Animation Logic

```
def update(k):  
    t = times[k]  
  
    im.set_data(frames[k].T)  
    title1.set_text(f"Pollution, t = {t:.2f}")  
  
    u, w = velocity(t)  
    speed = np.sqrt(u**2 + w**2)  
  
    quiv.set_UVC(u[skip], w[skip], speed[skip])  
    title2.set_text(f"Wind, t = {t:.2f}")  
  
    return im, quiv, title1, title2
```

ในทุกๆ เฟรม UPDATE จะทำการเปลี่ยนข้อมูล DATA BUFFER ของ MATPLOTLIB OBJECTS โดยไม่สร้างกราฟใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แอนิเมชันลื่นไหล

## 5. Final Deployment

```
ani = FuncAnimation(  
    fig,  
    update,  
    frames=len(frames),  
    interval=60,  
    blit=False,  
)  
  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

### DEPLOYMENT OPTIONS

คุณสามารถบันทึกผลลัพธ์เป็นไฟล์ GIF หรือ MP4 ได้ด้วย:

`ANI.SAVE("POLLUTION.GIF", WRITER="PILLOW", FPS=20)`



# Real-World Impact

การจำลองนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่กราฟ แต่คือ  
เครื่องมือสำคัญใน AIR QUALITY POLICY:

- EMERGENCY RESPONSE : จำลองการรั่วไหลของ  
ก๊าซพิษ
- URBAN PLANNING : วางแผนสร้างโรงงานตาม  
ทิศทางลมหลัก
- COMPLIANCE : ตรวจสอบค่ามลพิษตามมาตรฐาน  
NAAQS



Thank you

